MSE4071 · BİOMEDİCAL MATERİALS · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

Bioceramics-1 · Cheat Sheet

Kaynak: Assoc. Prof. Dr. Ali Can Zaman, "Bioceramics-1" (44 slayt) · Şablon özet + mini test + cevap anahtarı

A Temel kavramlar

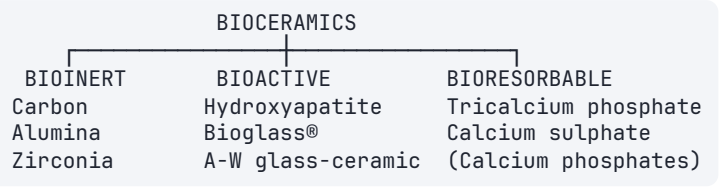
1 · Dersin amacı (slayt 2)

Bioactive glasses · glass-ceramics · hydroxyapatite · calcium phosphate, calcium sulfate

2 · "Tamamen inert malzeme yoktur" (slayt 3)

- **No material is completely inert**: her malzeme dokudan bir tepki alır.
- **Nearly-inert** seramikler sert, dayanıklı yüzey gereken yerde: eklem protezi yatak yüzeyi, diş restorasyonu.
- Nearly-inert implantın etrafı **fibrous capsule** (fibröz kapsül) ile sarılır: yabancı cisme inflamatuvar tepki.
- **Bioactivity**: vücuttan *faydalı* bir biyolojik tepki almak. Seramikte anlamı: **fibröz kapsül olmadan kemiğe doğrudan bağlanmak**.

3 · Sınıflandırma (slayt 4–8, 41–43)



Tür	Davranış	Örnek kullanım
Bioinert	Pasif, dokuyla kimyasal etkileşmez, mekanik özelliklerini korur	Al_2O_3 dental implant
Bioactive	Dokuyla güçlü **kimyasal bağ**; genelde gözenekli	Metal üzerine HA kaplama, bioglass
Bioresorbable	Zamanla çözünür, yerini doğal doku alır	TCP: geçici destek, bone repair scaffold

4 · Bioceramics haritası (slayt 5)

Applications	Dentistry repair · bone repair · surface coating
Fabrication	**Toz:** solid state reaction, sol-gel, hydrothermal · **Bulk:** pressureless sintering, hot-pressing, spark plasma sintering (SPS)
Evaluation	**Biyolojik:** in vitro cytotoxicity, osteoinductive evaluation, in vivo animal implantation · **Mekanik:** compressive strength, fracture toughness, hardness, elastic modulus

B Bioactive glasses (Bioglass) ★

Genel

slayt 9–12

🔑	Vücut sıvısında yüzeyinde **HCA (hydroxycarbonate apatite)** tabakası oluşur → kemiğe bağlanır. HCA, kemiğin mineral fazına benzer.
MEKANİZMA	Yüzeydeki **silica grupları ile Ca ve P arasında iyon değişimi** → HCA
❌	Genelde **amorf** → kristalin malzemelere göre düşük mukavemet → **yük taşıyan uygulamalarda sınırlı**
FORM	Toz (45S5, BCT), **sol-gel derived foam scaffold**

Bileşim: ticari camdan farkı

slayt 11, 19

1. **Düşük SiO_2 (< %60)** → daha iyi iyon salımı, biyoaktivite
2. **Yüksek Na_2O ve CaO** → vücut sıvısıyla daha reaktif
3. **Yüksek CaO/P_2O_5 oranı** → HCA oluşumunu teşvik eder

wt %	SiO_2	CaO	Na_2O	P_2O_5
45S5	45	24.5	24.5	6
S53P4	53	20	23	4

45S5 = ilk bioglass (**1969**), **calcium sodium phosphosilicate**. Ticari adları: NovaBone, Perioglass, NovaMin, Biogran.

Cam yapısı

slayt 12

FORMER	**SiO_2** → cam ağını (network) kurar
MODİFİER	**SrO, MgO, CaO, Na_2O** → ağı bozar, silikanın erime sıcaklığını **~1700 °C → ≤1500 °C** düşürür, işlemeyi kolaylaştırır
INTERMEDİATE	Bileşim ve üretime göre modifier ya da ağın parçası olur

Uygulamalar

slayt 20–24

- Bone graft ve tissue engineering (spinal fusion, eklem, kemik onarımı)
- Dental implant ve kaplama → osseointegration ↑
- Wound healing (toz/lif, Ca ve P iyonu salımı)
- Jaw and facial reconstruction · drug delivery · **ENT** (orta kulak, burun)
- Vakalar (NovaBone): kalça protezi yanında kemik kisti, mandibula kisti (maxillofacial), humerus kırığı
- **En büyük ticari kullanım: diş macunu (NovaMin).** Dentin hassasiyeti (yetişkinlerin %35'i) açık dentin tübüllerinden kaynaklanır; NovaMin Ca ve P salar, dentin üzerinde HCA oluşturur.

Bioglass'ın dokuyla etkileşimi: 5 aşama (slayt 13–18) ★

Stage I	Alkali ve toprak alkali iyonları (Na^+, Ca^{2+}) sıvıya geçer, yerlerine sıvıdan **H^+ / H_3O^+** girer → **lokal pH yükselir** → **Si–O–Si bağları kırılır**.
Stage II	Silisyum sıvıya **silanol, $Si(OH)_4$** olarak geçer.
Stage III	**pH < 9.5** kalırsa $Si(OH)_4$ yoğunlaşır → yüzeyde **polimerize silica gel** tabakası. Açık yapısı iyon değişiminin sürmesini sağlar.
Stage IV	Camdan ve sıvıdan gelen **Ca ve fosfat iyonları** silica gel üzerinde **amorf kalsiyum fosfat** tabakası oluşturur.
Stage V	Tabakalar kalınlaşır, **karbonat** girer ve kristalleşir → **HCA**: kemikteki apatitle kimyasal ve yapısal olarak benzer.

Kısaltma: İyon değişimi → Silanol → Silica gel → Amorf CaP → HCA (**"İ-S-S-A-H"**)

C Bioactive glass-ceramics (A-W)

Tanım ve A-W

slayt 26–27

TANIM	Ana camın **kontrollü kristalizasyonu** ile üretilen, hacim boyunca ince ve düzgün dağılmış kristaller içeren **polikristalin** malzeme
A-W	Cam matris içinde **apatite + wollastonite ($CaO·SiO_2$)** kristal fazları
BİLEŞİM	SiO_2–P_2O_5–CaO–MgO–CaF_2 · **P_2O_5 nucleation (çekirdeklenme) için**
✅	Kristal + amorf bölge birlikte → **yüksek fracture toughness, bioactivity, partial resorbability**. Bioglass'tan üstün mekanik.

Üretim ve tokluk

slayt 28–31

1. ADIM	**500–700 °C**: çok sayıda **çekirdek (nuclei)** oluşturma
2. ADIM	**600–900 °C**: **kristal büyümesi** → ince taneli yapı
TOKLUK	Kristalitler **crack deflection** (çatlak sapması) yaptırır → enerji tüketir → **toughness ↑**. Kırık yüzeyi pürüzlü, yüksek fracture surface energy.
IN VİVO	Tavşan tibiası deneyi (Nakamura 1985). **Gözenekli A-W 12 haftada** kısmen çözündü, yeni kemikle tamamen bütünleşti.

Mekanik özellik karşılaştırması (slayt 32–33)

Malzeme	Bending strength (MPa)	Compressive strength (MPa)	Young's modulus (GPa)	Yoğunluk (g/cm^3)	Vickers (Hv)
Bioglass® (45S5)	42	–	35	2.66	460
Sintered HA	115–200	500–1000	80–110	3.16	600
Glass-ceramic A-W	**215**	**1080**	118 (218*)	3.07	**680**
Ceravital (cam-seramik)	–	–	100–150	–	–
Cortical bone	50–150	100–230	7–30		
Cancellous bone	10–20	2–12	0.05–0.5		

* A-W'nin modülü slayt 32'de 118, slayt 33'teki Türkçe tabloda 218 GPa yazıyor; hocaya sorulabilir. Sıralama: A-W en dayanıklı, bioglass en zayıf. Stress-strain eğrisi: seramik dik ve kırılgan, kemik orta, polimer sünek.

D Calcium phosphate ceramics

HA, β-TCP, BCP

slayt 34–36

GREFT	Gözenekli CaP greftler: **HA**, **β-TCP** ya da ikisinin karışımı **BCP (biphasic calcium phosphate)**
ORTAK	İkisi de **osteoconductive**: yeni kemik oluşumunu destekleyen yüzey. Asıl fark **in vivo bozunma hızı**.
ÇÖZÜNME	**α-TCP > β-TCP > HA**
SEÇİM	Hızlı rezorpsiyon gerekirse β-TCP. Risk: **kemik oluşumundan hızlı çözünebilir**.
⚠️	**HA bioactive ama bioresorbable DEĞİL**
NEDEN?	α ve β-TCP farkı **kristal yapı**dan gelir

Gözenekli β-TCP/PGS scaffold

slayt 37

1	**Polyurethane sponge template** ile β-TCP iskelesi
2	**PGS** emdirme ve cross-linking
3	Freeze-drying ve vakum
NEDEN?	β-TCP kırılgan, yük taşıyamaz; PGS esnek ama osteoconductive değil → **kompozit ikisinin iyi yanını birleştirir**
UYGULAMA	Bone replacement, CaP coated implant, drug delivery, implantable drug delivery, nucleic acid delivery, vaccine adjuvant · injectable paste, 3D printed scaffold, CaP cement (slayt 38–39)

Hydroxyapatite (HA) ★

slayt 7, 40

FORMÜL	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$
KEMİK	Kemik ve diş minesi: HA + protein (kolajen) + su kompoziti. Kemik = kolajen lifleri içine gömülü **25–50 nm** HA, doğal bir kompozit.
KULLANIM	**Metal implant üzerine kaplama** → kemiğe bağlanma ve biyouyumluluk ↑

Ca/P oranı	**1.67**
Yoğunluk	3.16 g/cm³
Elastic modulus	40–117 GPa
Kafes	Hekzagonal (rombik)

Apatit genel formülü $M_{10}(RO_4)_6X_2$: M = Ca, Sr, Ba, Mg, Na, K... · R = P, As, Si, V... · X = **OH**, F, Cl, CO_3

E Tek bakışta: seramik → özellik → kullanım

Seramik	Sınıf	Anahtar	Kullanım
Alumina (Al_2O_3)	Bioinert	Dokuyla reaksiyona girmez	Dental implant, eklem yüzeyi
Zirconia, carbon	Bioinert	Sert, kararlı	Hard surface uygulamaları
Hydroxyapatite	Bioactive	Ca/P = 1.67, rezorbe olmaz	Metal implant kaplaması, greft
Bioglass 45S5	Bioactive	HCA tabakası, amorf, zayıf	Greft, diş macunu, ENT, yara
A-W glass-ceramic	Bioactive	Apatite + wollastonite, en tok	Kemik onarımı
β-TCP, $Ca_3(PO_4)_2$	Bioresorbable	HA'dan hızlı çözünür	Geçici destek, scaffold
Calcium sulphate	Bioresorbable	–	Kemik dolgu

⚠️ Sınav tuzakları

- "Bioinert seramik vücutta hiç tepki oluşturmaz" → **Yanlış**: tamamen inert malzeme yoktur, fibröz kapsül oluşur.
- "HA bioresorbable'dır" → **Yanlış**: bioactive ama rezorbe olmaz. Rezorbe olan **TCP**.
- Bioglass'ta oluşan tabaka **HCA** (hydroxy**carbonate** apatite), saf HA değil.
- Bioglass'ta SiO_2 **düşük** (<%60), Na_2O ve CaO **yüksek**.
- Stage III koşulu: **pH < 9.5**. Stage I'de pH **yükselir**.
- Çözünürlük: **α-TCP > β-TCP > HA**. Bioglass'ın zayıflığı **amorf yapıdan**; A-W'nin tokluğu **crack deflection**'dan.

F Mini test (10 soru)

1. Bioceramics'in üç sınıfını yazınız ve her birine bir örnek veriniz.
2. "Nearly-inert" bir implant vücutta neden fibröz kapsülle çevrilir? Seramikler için *bioactivity* nasıl tanımlanır?
3. Bioactive camların bileşimi ticari camlardan hangi üç yönden ayrılır?
4. 45S5'in bileşimini (wt %) ve buluş yılını yazınız.
5. Bioglass'ın dokuyla etkileşiminin 5 aşamasını sırayla yazınız.
6. Bioglass'ın yük taşıyan uygulamalarda kullanımı neden sınırlıdır?
7. A-W glass-ceramic hangi kristal fazları içerir? P_2O_5 neden eklenir?
8. Glass-ceramic üretimindeki iki ısıl işlem basamağını sıcaklıklarıyla yazınız.
9. HA ile β-TCP'yi karşılaştırınız (ortak özellik, fark, hangisi rezorbe olur).
10. HA'nın formülünü ve Ca/P oranını yazınız. Kemikte HA hangi formda bulunur?

Cevap anahtarı

1	**Bioinert** (alumina, zirconia, carbon) · **Bioactive** (HA, Bioglass, A-W) · **Bioresorbable** (TCP, calcium sulphate)
2	Tamamen inert malzeme yoktur; vücut yabancı cisme **inflamatuvar tepki** verir ve kapsülle izole eder. Bioactivity: **fibröz kapsül olmadan kemiğe doğrudan bağlanma**.
3	**Düşük SiO_2 (<%60)**, **yüksek Na_2O ve CaO**, **yüksek CaO/P_2O_5 oranı**
4	**SiO_2 45 · CaO 24.5 · Na_2O 24.5 · P_2O_5 6**; **1969** (calcium sodium phosphosilicate)
5	I: iyon değişimi ($Na^+/Ca^{2+} \leftrightarrow H^+$), pH ↑, Si–O–Si kırılır → II: **$Si(OH)_4$** salımı → III: pH < 9.5'te **silica gel** → IV: **amorf CaP** → V: karbonatla kristalleşme, **HCA**
6	**Amorf yapı** → kristalin malzemelere göre düşük mukavemet (bending ~42 MPa)
7	**Apatite + wollastonite ($CaO{\cdot}SiO_2$)**; P_2O_5 **nucleation** (çekirdeklenme) için
8	**500–700 °C nucleation** (çok sayıda çekirdek) → **600–900 °C crystal growth**
9	İkisi de **osteoconductive**. Fark **bozunma hızı**: β-TCP çok daha çözünür ve **rezorbe olur**; HA bioactive ama rezorbe **olmaz**. Karışımları BCP.
10	**$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$**, **Ca/P = 1.67**; kolajen lifleri içine gömülü **25–50 nm** kristaller (doğal kompozit)

MSE4071 Biomedical Materials · Bioceramics-1 (Ali Can Zaman) · Hocanın slaytlarına göre hazırlanmış çalışma özeti